

1. 第 26 届国际计量大会重新定义了质量基本单位, 该定义于 2019 年 5 月 20 日生效。质量的基本单位是

A N B s

C m D kg

2. 月球表面的重力加速度约为地球的 $1/6$ 。若某物体在地球上的重力为 120 牛, 则它在月球上的重力为

A. 60 N B. 20 N

C. 120 N D. 720 N

3. 一根弹簧的原长为 0.7 米, 劲度系数 $k=10\text{N/m}$ 。当用 3N 的力拉伸该弹簧时, 它的新长度为

A 0.5 米 B 0.7 米

C 0.3 米 D 1.0 米

4. 某物体受到 F_1 和 F_2 两个力的作用, 已知 $F_1=3$ 牛, $F_2=5$ 牛, 则这两个力的合力大小不可能是

A 2 牛 B 9 牛

C 5 牛 D 8 牛

5. 在匀强磁场中, 一根长度为 0.5 米的直导线垂直于磁场方向放置。当导线中通过 10 安的电流时, 受到的安培力为 1.5 牛。该磁场的磁感应强度大小为

A 0.3 特 B 0.2 特

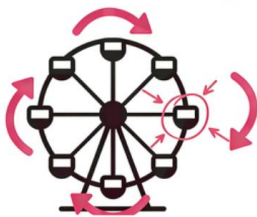
C 0.4 特 D 0.1 特

6. 乒乓球非常契合亚洲人的身体特点, 同时也是中国的国球。下列关于乒乓球的说法正确的是

A 乒乓球体积较小, 任何时候都可被视为质点 B 研究乒乓球的飞行轨迹时, 可将其视为质点

C 乒乓球在空中飞行过程中, 位移大小等于路程 D 研究乒乓球的旋转情况时, 必须将其视为质点

7. 摩天轮的半径为 R , 座舱随轮转动一周, 其经过的路程和发生的位移分别为



A 路程 $2\pi R$, 位移 $2R$

B 路程 $2R$, 位移 $2\pi R$

C 路程 $2R$, 位移 0

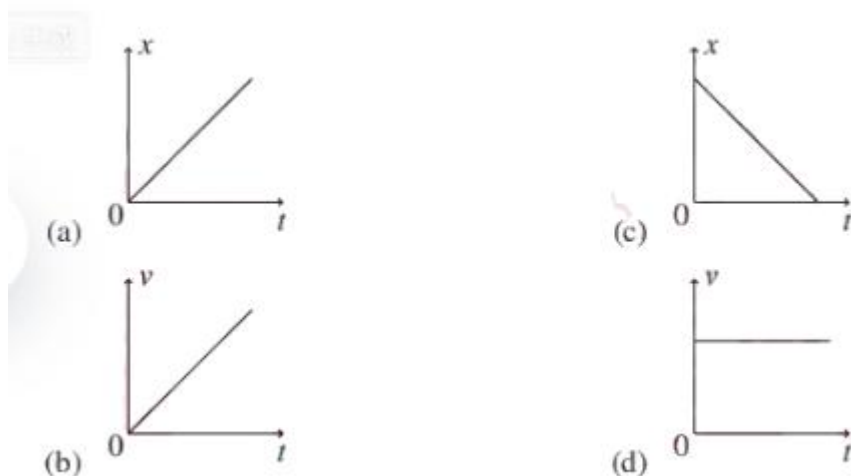
D 路程 $2\pi R$, 位移 0

8. 下列说法不正确的是

A 在结冰的水平路面上撒细土, 能让人不易滑倒, 原因是人与路面间的最大静摩擦力增大 B 竖直悬空握住一个瓶子, 增大手的握力时, 瓶子受到的摩擦力大小不变

C 人走路时, 受到的摩擦力为静摩擦力 D 人匀速攀爬竖直固定的竹竿时, 受到的摩擦力方向向下

9. 下列哪个图像能表示汽车在平直路面上做匀加速直线运动的状态



10. 一个物体从 5 米高处自由下落，到达地面所需的时间为 ($g=10$ 米/秒²)

A 4 秒

B 1 秒

C 2 秒

D 3 秒

11. 一个物体做匀速圆周运动，轨道半径为 0.1 米，周期为 5 秒。该物体运动时的线速度和角速度大小分别为

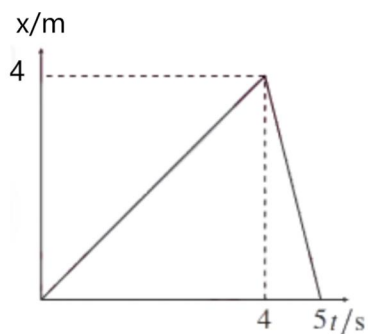
A 100π 米/秒， 0.4π 弧度/秒

B 0.4π 米/秒， 0.4π 弧度/秒

C 0.5π 米/秒， 100π 弧度/秒

D 0.04π 米/秒， 0.4π 弧度/秒

12. 某玩具小车做直线运动的位移 - 时间 ($x-t$) 图像如图所示。下列说法正确的是



A 0-4 秒内，玩具小车的位移为 8 米

B 0-4 秒内，玩具小车的速度为 1.0 米 / 秒

C 0-5 秒内，玩具小车的平均速度为 0.8 米 / 秒

D 4-5 秒内，玩具小车的速度为 0.8 米 / 秒

13. 当电梯以 2 米/秒² 的加速度竖直向上加速运动时，电梯内一名质量为 50 千克的人对电梯地板的压力为 ($g=10$ 米/秒²)

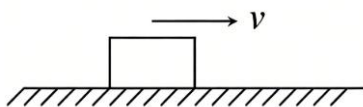
A 500 牛

B 300 牛

C 400 牛

D 600 牛

14. 如图所示，一个质量为 1 千克的物体沿水平地面向右滑动，已知物体受到的滑动摩擦力为 3 N， $g=10\text{ m/s}^2$ ，则物体与水平地面间的动摩擦因数为



- A 0.2
C 1

- B 0.3
D 0.4

15 在光滑水平面上，用一个水平恒力 F 作用于一个静止的、质量为 1.0 千克的物体，测得物体在 1 秒内的速度变化量大小为 10 米 / 秒，则力 F 的大小为

- A 40 牛
C 10 牛

- B 5 牛
D 20 牛

16 光从空气射入某介质时，入射角 $i=60^\circ$ ，折射角 $r=30^\circ$ 。已知空气的折射率 $n=1$ ，则该介质的折射率为

- A $\sqrt{3}$
C 1.5

- B $\frac{\sqrt{3}}{3}$
D $\sqrt{5}$

17 一个小球做匀速圆周运动，角速度为 100π 弧度/秒，球到圆心的距离为 1 厘米，则小球的向心加速度大小为

- A $50\pi^2\text{ m/s}^2$
C $10000\pi^2\text{ m/s}^2$

- B $100\pi^2\text{ m/s}^2$
D $\pi\text{ m/s}^2$

18 如图所示，一个弹簧振子在 A、B 两点间做简谐运动，O 为平衡位置。测得 A、B 间的距离为 6 厘米，小球在 60 秒内完成了 5 次全振动。则



- A 若从小球经过 O 点时开始计时，3 秒内小球经过的路程为 24 厘米
C 振子的周期为 2 秒，振幅为 6 厘米

- B 小球完成一次全振动经过的路程为 12 厘米
D 振子的频率为 2 赫兹

19 一个质量为 50 千克的物体以 10 米 / 秒的速度水平向右运动，其动量和动能大小分别为

- A 500 千克·米 / 秒，2500 焦
C 500 千克·米 / 秒，5000 焦

- B 2500 千克·米 / 秒，500 焦
D 5 千克·米 / 秒，500 焦

20 一个初速度为 0 的水滴从 5 米高的屋檐下落（不计空气阻力），水滴落到地面时的速度大小为 ($g=10\text{ m/s}^2$)

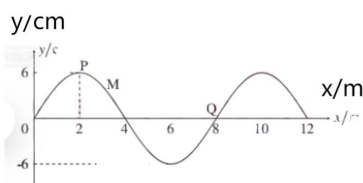
- A 5 米 / 秒
C 2 米 / 秒

- B 10 米 / 秒
D 20 米 / 秒

21 一个木箱受到一个与水平方向成 37° 角的拉力 $F=50$ 牛，木箱在水平面上移动了 10 米的距离。已知 $\cos 37^\circ \approx 0.8$ ，则拉力 F 对木箱做的功为

- A 400 焦 B 300 焦
C 500 焦 D 250 焦

22 一列简谐横波沿 x 轴正方向传播，波速为 10 米 / 秒 ， $t=0$ 时刻的波形图如图所示。下列说法正确的是

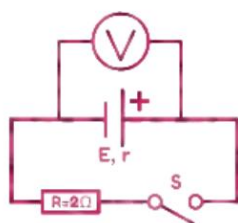


- A 波长为 12 米，周期为 1.2 秒 B 波长为 4 米，周期为 0.4 秒
C 0~0.6 秒内，质点 P 经过的路程为 18 厘米 D 波长为 8 米，周期为 0.8 秒

23 两个电阻的阻值分别为 3 欧和 6 欧。下列说法正确的是

- A 串联时总电阻为 2 欧, 并联时总电阻为 2 欧
 B 串联时总电阻为 9 欧, 并联时总电阻为 9 欧
 C 串联时总电阻为 9 欧, 并联时总电阻为 2 欧
 D 串联时总电阻为 2 欧, 并联时总电阻为 9 欧

24 如图所示的电路中，电阻 $R=2$ 欧。断开开关 S 时，电压表的示数为 3 伏；闭合开关 S 时，电压表的示数为 2 伏。则电源的内阻 r 为



- A 3 欧 B 2 欧
C 4 欧 D 1 欧

25 某气球内充有理想气体。当气球上升时, 假设气体体积保持不变, 温度降低。在此过程中, 气球内的理想气体

- A 吸收热量 B 压强增大
C 内能减少 D 对外界做负功

26 某物体被竖直上抛的上升过程中，重力对物体做功 -70 焦。不计空气阻力，下列说法正确的是

- A 物体的重力势能减少 70 焦
B 物体的重力势能增加 70 焦
C 物体的机械能减少 70 焦
D 物体的重力势能保持不变

27 若通过某导线的电流为 1.6 安，则 0.5 秒内通过导线横截面的电荷量为

- [illegible]

28 一定质量的理想气体，温度保持不变，压强减小，则气体的体积会

A 以上情况都有可能

B 增大

C 减小

D 保持不变

29 三个点电荷 A、B、C 位于等边三角形的三个顶点，其中 A、B 均带正电。B、C 两个电荷对 A 的静电力的合力为 $\vec{F}_A$ ，如图所示。已知 $\vec{F}_A$ 与 BA 的延长线夹角小于 60° ，则关于电荷 C 的判断正确的是



A 带正电，电荷量小于 B 的电荷量

B 带负电，电荷量大于 B 的电荷量

C 带正电，电荷量大于 B 的电荷量

D 带负电，电荷量小于 B 的电荷量

30 如图所示，两个带等量异种电荷的平行金属板 M、N 水平放置，两板间的电场线为等间距的平行直线，P、Q 为电场中的两点。下列说法正确的是



A M 带正电，N 带负电

B P、Q 两点的电场强度大小相等

C P、Q 两点的电势和电场强度大小均不相同

D P、Q 两点的电势相等

31 一根长度 $L=0.5$ 米的直导线，通入电流 $I=2$ 安，放置在磁感应强度 $B=0.4$ 特的匀强磁场中。导线中电流方向与磁场方向的夹角为 30° ，则导线受到的安培力大小为

A 0.4 牛

B 0 牛

C 0.2 牛

D $\frac{\sqrt{3}}{5}$ 牛

32 在磁感应强度 $B=0.8$ 特的匀强磁场中，放置一个面积 $S=0.5\text{m}^2$ 的矩形线圈。线圈平面的法线方向与磁场方向的夹角为 60° ，则穿过线圈的磁通量大小为

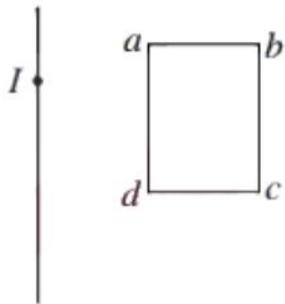
A 0.2 韦

B 0.8 韦

c 0.4 韦

D 0.6 韦

33 如图所示，一根通有电流 I 的长直导线右侧，固定一个矩形金属线框 $abcd$ ，线框的 cd 边与导线平行。调节电流 I ，使空间各点的磁感应强度随时间均匀增大，则



A 线框中的感应电流方向为 B 线框中的感应电流逐渐增大

$a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$

C 线框受到的安培力方向水平向右

D 线框 cd 边受到的安培力大小保持不变

34 如图所示，空间存在电场， a 、 b 为电场中的两点。下列说法正确的是。



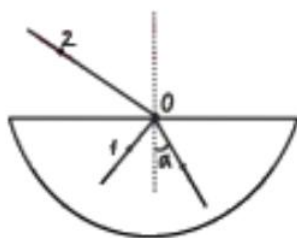
A b 点的电场强度大于 a 点的电场强度

B a 点的电场强度大于 b 点的电场强度

C 该电场为匀强电场

D a 、 b 两点的电场强度大小相等

35 如图所示，玻璃圆柱体的横截面为半圆形。一束单色细光束射向半圆的圆心 O ，入射角 $\alpha = 30^\circ$ ，反射光 1 和折射光 2 恰好相互垂直，则玻璃的折射率为



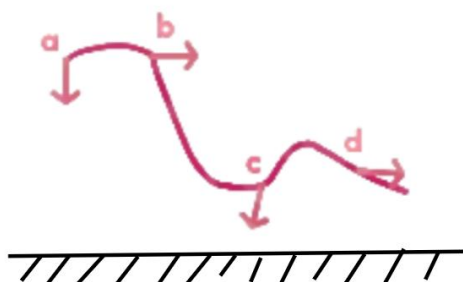
A $\sqrt{3}$

B $\sqrt{2}$

C $\frac{1}{\sqrt{3}}$

D $\frac{\sqrt{3}}{2}$

36 一片树叶从空中下落的轨迹如图所示，图中标出了树叶在 a 、 b 、 c 、 d 四个位置的速度方向，其中正确的是



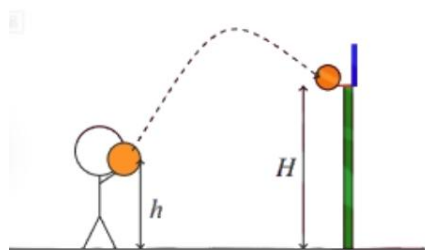
A b

B c

C a

D d

37 如图所示，一名学生将质量为 m 的篮球从高度 h 处以初速度 v 抛出，篮球恰好落入离地高度为 H 的篮筐。以地面为零势能面，不计空气阻力，重力加速度大小为 g ，则篮球落入篮筐时的机械能为



A $\frac{1}{2}mv^2 + mgH$

B $\frac{1}{2}mv^2 + mgH(H - h)$

C $\frac{1}{2}mv^2$

D $\frac{1}{2}mv^2 + mgh$

38 一辆质量为 2 吨的汽车，发动机的功率为 30 千瓦，在水平路面上以 72 千米 / 小时的速度匀速行驶，则汽车行驶时受到的阻力大小为

A $5 \times 10^3 \text{ N}$

B $6 \times 10^3 \text{ N}$

C $1.5 \times 10^3 \text{ N}$

D $2 \times 10^3 \text{ N}$

39 某小球从某一高度以初速度 v_0 水平抛出，落至水平地面。然后从同一高度以初速度 $2v_0$ 水平抛出，落至同一水平地面。不计空气阻力，第二次抛出时

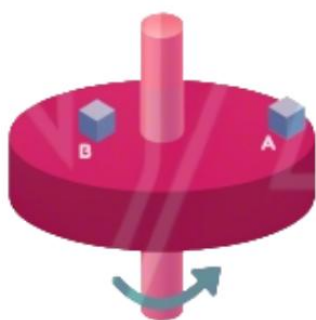
A 水平位移变为原来的 2 倍

B 下落时间变为原来的 2 倍

C 水平位移变为原来的 $\frac{1}{2}$

D 下落时间变为原来的 $\frac{1}{2}$

40 如图所示，两个质量相等的物体 A、B 放在绕竖直轴匀速转动的水平圆盘上，且两物体相对圆盘保持静止，则



A 物体 A 的角速度与物体 B 的角速度大小相等

B 物体 A 的线速度与物体 B 的线速度大小相等

C 物体 A 的角速度大于物体 B 的角速度

D 物体 A 的角速度小于物体 B 的角速度

41 质量为 m 的物体从静止开始自由下落，不计空气阻力，则 t 时刻重力对物体做功的功率为

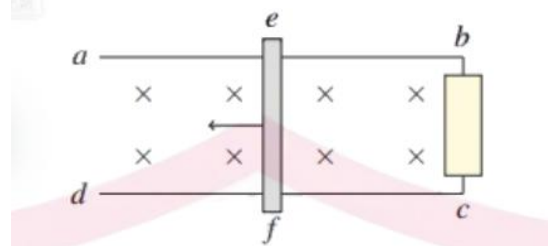
A $\frac{1}{2}mg^2t$

B mgt

C mg^2t

D $\frac{1}{4}mg^2t$

42 如图所示，固定的 U 形金属导轨 abd 上连接有一个负载，导轨处于垂直导轨平面的匀强磁场中。金属杆 ef 可在导轨上自由滑动。当金属杆 ef 向左滑动时，下列说法正确的是



A ae 段导线中有电流通过

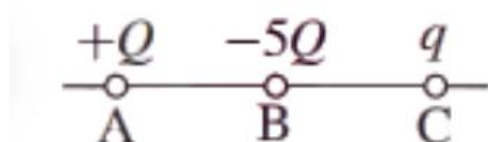
B 穿过 $ebcf$ 的磁通量增大

C bc 段导线中有电流通过

D 穿过 $ebcf$ 的磁通量减小

43 如图所示，两个完全相同的金属球（均可视为点电荷）固定在真空中的 A、B

两点，电荷量分别为 $+Q$ 和 $-5Q$ 。在A、B连线的延长线上的C点固定一个点电荷 q ，该电荷受到的静电力大小为 F_1 。已知 $AB=BC$ 。将两个金属球接触后再放回原来的A、B位置，则电荷 q 受到的静电力大小变为 F_2 ，则 $\frac{F_1}{F_2}$ 的值为



A $\frac{21}{10}$

B $\frac{19}{10}$

C $\frac{21}{16}$

D $\frac{19}{16}$

44 质量 $m=0.6$ 千克的篮球以 $v_1=2$ 米/秒的速度水平向左运动，撞击坚硬的墙壁后以 $v_2=2$ 米/秒的速度水平向右反弹。篮球与墙壁的接触时间为 0.1 秒，忽略空气阻力 ($g=10 \text{ m/s}^2$)，则墙壁对篮球的平均水平作用力大小为

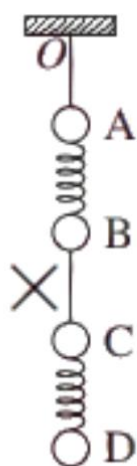
A 1.8N

B 12N

C 18N

D 6N

45 如图所示，质量分别为 $4m$ 、 $3m$ 、 $2m$ 、 m 的四个小球 A、B、C、D，通过细线或轻质弹簧连接，悬挂于 O 点，系统处于静止状态，重力加速度大小为 g 。若剪断 B、C 之间的细线，则剪断瞬间小球 B、C 的加速度大小分别为



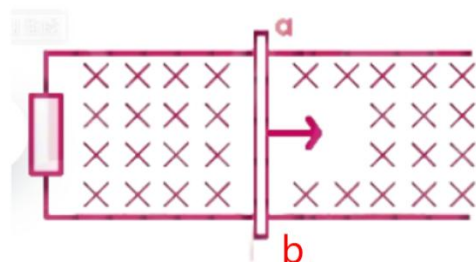
A $2g$, $1.5g$

B g , $1.5g$

C g , $0.5g$

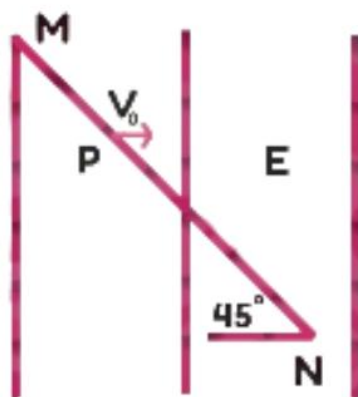
D $2g$, $0.5g$

46 如图所示，水平放置的平行金属导轨两端连接有电阻 R ，导线 ab 可在导轨上无摩擦滑动，匀强磁场垂直穿过导轨平面。当导线 ab 向右匀速滑动时，下列说法正确的是



- A 只要导线 ab 达到某一速度，撤去外力后，导线 ab 也能在导轨上保持匀速运动
 B 导线 ab 既受到拉力作用，又受到安培力作用
 C 导线 ab 的运动速度不变时，增大电阻 R 的阻值，拉动导线 ab 的拉力大小可以增大
 D 导线 ab 的运动速度越大，所需的拉力大小越小

47 如图所示，质量为 m 、电荷量 $q > 0$ 的带电粒子，以初速度 v_0 水平射入方向竖直向下的匀强电场中。粒子从直线 MN 上的 P 点射入，已知直线 MN 与水平方向的夹角为 45° ，忽略重力作用。当粒子回到直线 MN 时



- A 速度方向与竖直方向的夹角为 30°
 B 与 P 点的距离为 $\frac{2\sqrt{2}}{qE}ms^2$
 C $2^n - 1$
 D $\frac{1+2^n}{3}$

48 高速行驶时保持安全车距十分重要。某小汽车的最大加速度大小为 $6m/s^2$ ，驾驶员驾驶该车在高速公路上以 108 千米 / 小时的速度行驶。若驾驶员的反应时间为 1.5 秒，则该车与前车的最小安全距离至少为

- A 90 米
 B 60 米
 C 120 米
 D 150 米